

EXPERIMENTO LAB.07: DETERMINAÇÃO DA RAZÃO e/m_e .

Autor 1: Lucas Dias Rodrigues, 12411FIB012

Autor 2: Thiago Tomé, 12411FIB021

GRUPO 06

Universidade Federal de Uberlândia
INFIS



Data: 25/09/26

Introdução

No ano de 1897, J.J. Thomson demonstrou que a corrente elétrica era composta por partículas de carga negativa ao acelerar os portadores dentro de um tubo a quase vácuo entre eletrodos [5], produzindo um feixe luminoso de elétrons chamado de raio catódico. Ao interagirmos esse feixe com um campo magnético perpendicular conhecido, é possível determinar a razão entre a carga do portador, no caso o elétron, e sua massa através de um balanço simples de forças newtonianas.

Seja e a carga do elétron e m_e sua massa, podemos igualar a magnitude da força de Lorentz devida ao campo uniforme B_0 a uma resultante centrípeta que aciona as cargas em movimento de ciclotron [3].

$$\frac{m_e v^2}{r} = evB_0 \quad (1)$$

pela conservação da energia mecânica, a energia potencial inicial deve ser igual à soma das energias cinética [4] e potencial quando o elétron é lançado em feixe, isto é

$$-eV_0 = \frac{1}{2}m_e v^2 - eV_f \quad (2)$$

ou seja, v pode ser determinado por

$$v = (2eV/m_e)^{-1/2} \quad (3)$$

onde V é a tensão $V_f - V_0$. Substituindo em (1) e utilizando a expressão para o campo magnético aproximadamente uniforme no centro da bobina de Helmholtz [2]

$$B_0 = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 N I}{R} \quad (4)$$

onde N é o número de espiras, R o raio da bobina e μ_0 a permeabilidade magnética do vácuo, temos

$$V = \left(\frac{e}{m_e}\right) \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{r^2 \mu_0^2 N^2}{2R^2} I^2 \quad (5)$$

compactamos a relação entre a tensão do eletrodo e a corrente como sendo

$$V(I) = \frac{e}{m_e} k I^2 \quad (6)$$

onde k é definido como sendo a constante que acompanha o termo de interesse e/m_e e a variável I , tendo unidades de $[k] = \text{Kg V/C A}^2$.

Portanto, a razão e/m_e pode ser determinada através da inclinação da reta $V \propto kI^2$, esse será o método utilizado para analisar os dados experimentais.

Metodologia

Para conduzir o experimento foi utilizado um tubo de gás ionizável - para permitir a visualização do feixe de elétrons - acoplado ao gerador dos raios catódicos e às bobinas de Helmholtz responsáveis pela geração do campo. Cada um desses subsistemas é controlado por um gerador de tensão diferente, num total de dois geradores.

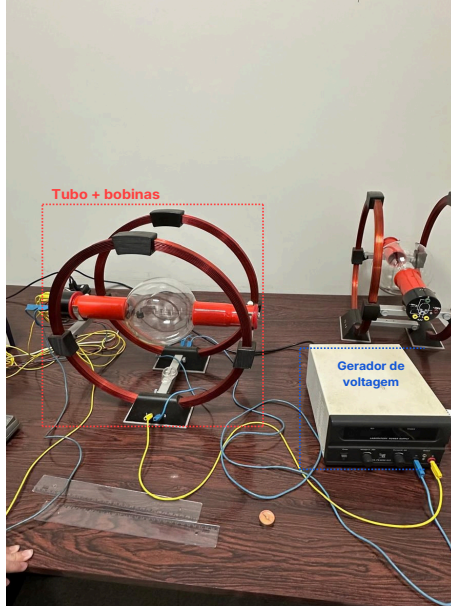


Figura 1: Fotografia tirada do *setup* experimental, destacado em vermelho está o tubo de raios catódicos e, em azul, um dos geradores de tensão, esse utilizado para produzir a corrente nas bobinas, responsável pelo campo magnético.

As medidas de tensão e corrente foram, respectivamente, obtidas por multímetros distintos nas funções de voltímetro e amperímetro, como são aparelhos digitais, possuem uma incerteza associada de $\sigma_{ins} = 0.01 \text{ V (A)}$, contamos também com o auxílio de uma bússula para identificar o sentido do campo magnético da terra.

Primeiramente, alinhamos o experimento paralelamente ao campo magnético da terra, alinhando o feixe de elétrons com o norte geográfico indicado pela bússula, para que não haja deflexão do feixe provocada por esse campo externo. Após esse procedimento, fixamos um raio da trajetória ciclotron do feixe através das marcações fluorescentes e iniciamos a tensão no eletrodo em 100 V que varia-se, com o uso do gerador, de maneira não uniforme para obtermos um total de 11 medidas, para cada tensão, obtemos um valor de corrente necessário para manter o raio da trajetória fixo e o medimos através do amperímetro, uma vez que as marcações que definem os diâmetros das trajetórias são de dimensão finita, para mitigar o erro, fazemos uma medição I_1 na qual a marcação é tangente à circunferência pelo exterior, e depois medimos I_2 com a marcação tangente ao interior, dessa forma calculamos $I_{avg} = 0.5(I_1 + I_2)$. Feito isso, é necessário repetir o processo para quatro raios fixos distintos ($r = 2, 3, 4, 5 \text{ (cm)}$), o que totaliza um total de $11 \times 4 \times 2 = 88$ medidas de corrente diferentes, e 44 medidas de diferença de potencial, totalizando 132 medidas. A incerteza da média das correntes reduz para $\sigma_I = 0.01/\sqrt{2} \approx 0.007 \text{ A}$.

Análise e resultados

A disposição da sessão de análise e interpretação dos dados será disposta da seguinte maneira: exibimos a tabela de medições para um raio particular juntamente ao gráfico da linearização correspondente para inferir a razão e/m_e em cada um, posteriormente tomaremos a média aritmética dos resultados para maior precisão de dados e mitigação dos erros instrumentais. Sendo assim, o primeiro conjunto de dados para o raio ciclotron encontra-se disposto na tabela

a seguir:

$V \pm 0.01$ (Volts)	$I_1 \pm 0.01$ (A)	$I_2 \pm 0.01$ (A)	$I_{avg} \pm 0.007$ (A)
100	2.22	2.43	2.330
120	2.49	2.59	2.542
140	2.69	2.77	2.731
160	2.96	3.04	3.002
180	3.09	3.27	3.181
200	3.33	3.45	3.392
220	3.50	3.65	3.584
240	3.62	3.83	3.735
250	3.77	3.91	3.840
280	3.97	4.10	4.042
300	4.11	4.25	4.187

Tabela 1: Tabela dos dados das duas medições de corrente para cada valor de diferença de potencial, fixando o raio da trajetória em $r = 2$ cm

Com base nos gráficos da linearização na figura Figura (2), observamos que o coeficiente angular da reta de ajuste, nesse caso, é $e/m_e = 1.69 \times 10^{11}$ C/Kg.

$V \pm 0.01$ (Volts)	$I_1 \pm 0.01$ (A)	$I_2 \pm 0.01$ (A)	$I_{avg} \pm 0.007$ (A)
100	1.36	1.46	1.411
120	1.61	1.70	1.664
140	1.78	1.89	1.842
160	1.92	2.05	1.995
180	2.07	2.17	2.127
200	2.19	2.29	2.245
220	2.30	2.40	2.353
240	2.43	2.52	2.481
250	2.48	2.63	2.560
280	2.60	2.72	2.669
300	2.71	2.84	2.788

Tabela 2: Tabela dos dados das duas medições de corrente para cada valor de diferença de potencial, fixando o raio da trajetória em $r = 3$ cm

Voltamos novamente à figura (2) para identificar $e/m_e = 1.65 \times 10^{11}$ C/Kg

$V \pm 0.01$ (Volts)	$I_1 \pm 0.01$ (A)	$I_2 \pm 0.01$ (A)	$I_{avg} \pm 0.007$ (A)
100	1.00	1.00	1.000
120	1.16	1.20	1.181
140	1.32	1.34	1.333
160	1.44	1.46	1.450
180	1.53	1.55	1.535
200	1.62	1.65	1.641
220	1.71	1.73	1.727
240	1.79	1.83	1.811
250	1.83	1.86	1.852
280	1.95	1.97	1.960
300	2.03	2.06	2.050

Tabela 3: Tabela dos dados das duas medições de corrente para cada valor de diferença de potencial, fixando o raio da trajetória em $r = 4$ cm.

Aqui observamos $e/m_e = 1.68 \times 10^{11}$ C/Kg.

$V \pm 0.01$ (Volts)	$I_1 \pm 0.01$ (A)	$I_2 \pm 0.01$ (A)	$I_{avg} \pm 0.007$ (A)
100	0.80	0.84	0.82
120	0.94	0.97	0.96
140	1.04	1.07	1.06
160	1.13	1.15	1.14
180	1.22	1.25	1.24
200	1.30	1.33	1.32
220	1.38	1.41	1.40
240	1.45	1.48	1.47
250	1.49	1.50	1.50
280	1.57	1.59	1.58
300	1.63	1.68	1.66

Tabela 4: Tabela dos dados das duas medições de corrente para cada valor de diferença de potencial, fixando o raio da trajetória em $r = 5$ cm.

E para o último conjunto de medidas: $e/m_e = 1.63 \times 10^{11}$ C/Kg.

Agora devemos prosseguir tomando a média aritmética desses valores para ampliar a precisão do resultado encontrado, melhorando a estatística. Esse procedimento resulta em

$$\langle e/m_e \rangle = \frac{1.69 + 1.65 + 1.68 + 1.63}{4} \times 10^{11} \text{ C/Kg} \approx 1.66 \text{ C/Kg} \quad (7)$$

que resulta em um erro relativo, quando comparado ao valor real tabelado [6], de

$$E = \frac{|\langle e/m_e \rangle - 1.76 \times 10^{11}|}{1.76 \times 10^{11}} \approx 6\% \quad (8)$$

que representa um erro relativamente pequeno, que pode ser atribuído à um ruído de campo magnético externo como um vazamento do campo produzido no próprio cátodo gerador do feixe.

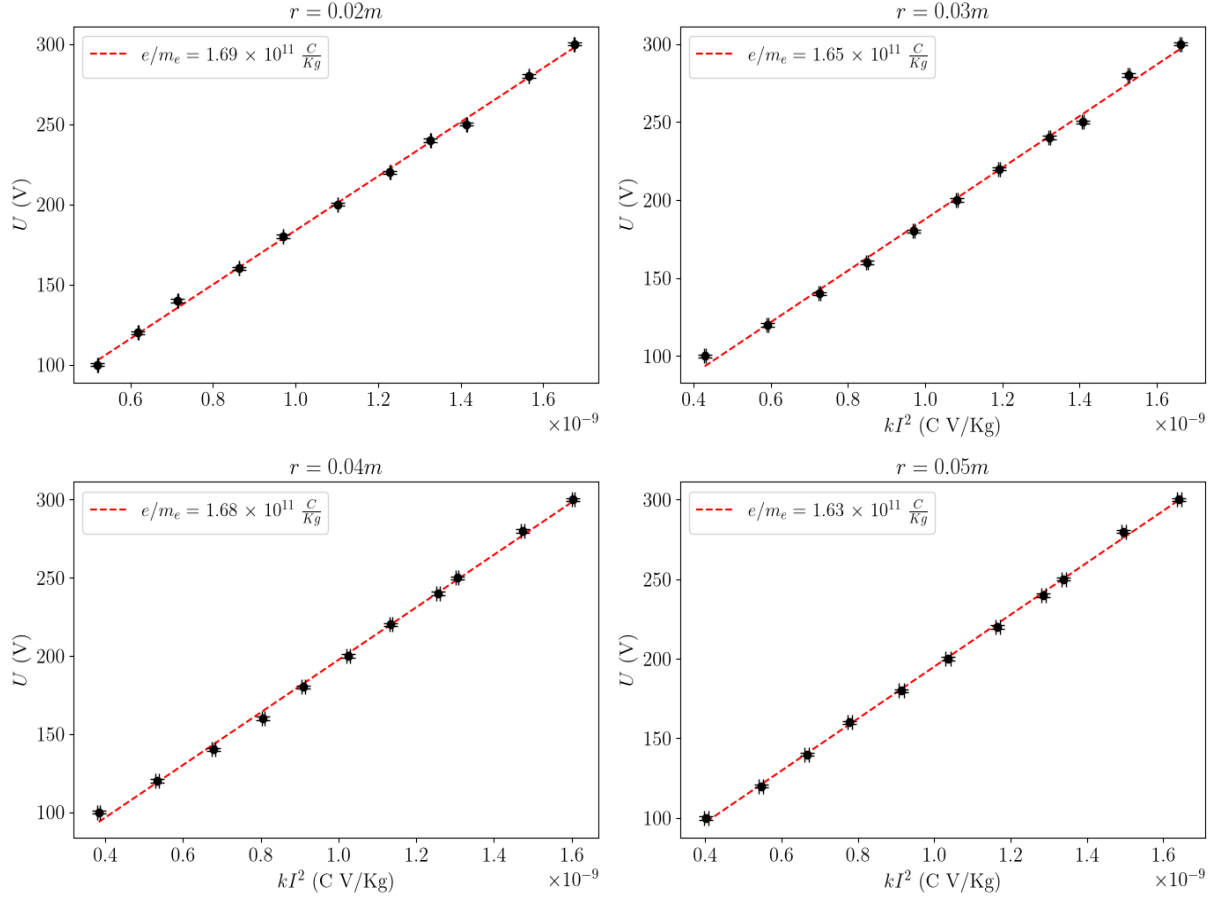


Figura 2: Gráfico da linearização da diferença de potencial que acelera o feixe pelo quadrado da corrente que gera o campo magnético (constante k já definida ajusta a dimensionalidade do gráfico).

Para propagar a incerteza do eixo do quadrado da corrente, utilizamos a expressão de propagação de erro tradicional [1]

$$\sigma(kI^2) = \sqrt{\sigma_I^2 \frac{\partial}{\partial I}(kI^2)} = \sqrt{2kI} \sigma_I \quad (9)$$

Conclusão

Em suma, partir da análise da trajetória ciclotrônica do feixe de elétrons submetido ao campo magnético produzido pelas bobinas de Helmholtz, foi possível determinar experimentalmente a razão entre a carga e a massa do elétron, (e/m_e). Para isso, foram realizadas medidas para quatro diferentes raios da trajetória no método da linearização pelo quadrado da corrente definido na Introdução.

A média dos resultados forneceu

$$\left\langle \frac{e}{m_e} \right\rangle \approx 1,66 \times 10^{11}, \text{ C/kg},$$

valor que apresenta um erro relativo de aproximadamente (6%) em relação ao valor tabelado de $1,76 \times 10^{11}$ C/kg. Esse resultado indica uma boa concordância entre o valor experimental e o esperado, considerando as limitações inerentes ao procedimento experimental.

As principais fontes de discrepância podem estar associadas à presença de campos magnéticos externos e a possíveis efeitos sistemáticos do próprio aparato experimental, além das limitações na determinação do raio da trajetória e das incertezas instrumentais. A realização das medidas para diferentes raios e a utilização da média dos valores obtidos contribuíram para reduzir a influência de flutuações individuais nas medições.

Dessa forma, o experimento permitiu verificar experimentalmente a relação entre a tensão de aceleração, a corrente nas bobinas e o movimento circular dos elétrons, além de fornecer uma determinação da razão e/m_e compatível, dentro da margem de erro experimental, com o valor conhecido para o elétron.

Bibliografia

- [1] Philip R. Bevington and D. Keith Robinson. *Introdução à Análise de Dados Experimentais para as Ciências Físicas*. Editora Campus, Rio de Janeiro, 1994.
- [2] Department of Physics, Indian Institute of Technology Kanpur. *Experiment 03: Helmholtz Coils*. Indian Institute of Technology Kanpur, 2025. Physics Laboratory Manual.
- [3] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Pearson, Boston, 4 edition, 2013.
- [4] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. *Fundamentals of Physics*. John Wiley & Sons, 10 edition, 2014.
- [5] J. J. Thomson. Cathode rays. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 44(269):293–316, 1897.
- [6] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor. Codata recommended values of the fundamental physical constants: 2022. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, 53, 2024.